Total No. of Questions : 8] *[Total No. of Printed Pages : 3*

Enrolment No.

MCA101

MCA I Semester (Two Year Course)

Examination, December 2025

Programming in C & Data Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any ***five*** questions.
किन्हीं ***पाँच*** प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain structure of a C program and control constructs.
C प्रोग्राम के स्ट्रक्चर और कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स को समझाएँ।

(b) Discuss operators and precedence with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस पर चर्चा करें।

2. (a) Write a C program to find factorial of a number using recursion.
रिकर्सन का उपयोग करके किसी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

https://www.rgpvonline.com

(b) Explain how recursion works with activation records.
समझाएँ कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड के साथ रिकर्सन कैसे काम करता है।

3. (a) Explain arrays and multidimensional arrays in C.
C में एरे और मल्टीडाइमेंशनल एरे को समझाएँ।

(b) Discuss passing arrays to functions.
फंक्शन्स में एरे पास करने पर चर्चा करें।

4. (a) Write a C program to implement stack using array.
एरे का उपयोग करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

(b) Explain push and pop operations with conditions for overflow and underflow.
ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की शर्तों के साथ पुश और पॉप ऑपरेशन्स को समझाएँ।

5. (a) Explain algorithm complexity and asymptotic notations.
एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी और एसिम्प्टोटिक नोटेशन्स को समझाएँ।

(b) Differentiate between time complexity and space complexity. https://www.rgpvonline.com
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच अंतर बताएँ।

6. (a) Write a C program to create a singly linked list and display its elements.
एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट बनाने और उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक C प्रोग्राम लिखें।

(b) Explain insertion and deletion operations in linked lists.
लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन्स को समझाएँ।

https://www.rgpvonline.com

7. (a) Explain binary tree concepts and terminologies.
बाइनरी ट्री कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी को समझाएँ।

(b) Discuss recursive traversals of binary tree.
बाइनरी ट्री के रिकर्सिव ट्रैवर्सल पर चर्चा करें।

8. (a) Explain heap and its applications.
हीप और उसके एप्लीकेशन्स को समझाएँ।

(b) Discuss conversion of expression tree and its evaluation.
एक्सप्रेशन ट्री के कन्वर्ज़न और उसके इवैल्यूएशन पर चर्चा करें।

******

https://www.rgpvonline.com